

Lösungen Handlungsschritt 1 – Lastanalyse & USV-Leistung

1.1 Gesamtlast

$$55 \text{ W} + 105 \text{ W} + 410 \text{ W} + 460 \text{ W} + 330 \text{ W} = \mathbf{1360 \text{ W}}$$

1.2 Nutzbare USV-Leistung

$$2000 \text{ VA} \times 0,9 = \mathbf{1800 \text{ W}}$$

1.3 Tragfähigkeit

$$1800 \text{ W} > 1360 \text{ W} \rightarrow \mathbf{\text{USV kann die Last tragen}}$$

1.4 Bedeutung des Leistungsfaktors

- Er bestimmt, wie viel der VA-Leistung als echte Watt nutzbar sind
 - Ein niedriger Leistungsfaktor führt zu Unterdimensionierung
-

Lösungen Handlungsschritt 2 – Überbrückungszeit & Batteriekapazität

2.1 Benötigte Energie

Zeit in Stunden:

$$8 \text{ Minuten} = 8 / 60 = 0,133 \text{ Stunden}$$

Berechnung:

$$1360 \text{ W} \times 0,133 \text{ h} = \mathbf{181 \text{ Wh}}$$

2.2 Tatsächliche Laufzeit geringer

- Wirkungsgradverluste der USV
- Batterien liefern unter Last weniger Energie als im Idealzustand

2.3 Einflussfaktoren Batterielebensdauer

- Temperatur
 - Alterung / Ladezyklen
-

Lösungen Handlungsschritt 3 – Wirkungsgrad & Verlustleistung

3.1 Wirkungsgrad

$$1500 \text{ W} / 1650 \text{ W} = 0,909 \rightarrow \mathbf{90,9 \%}$$

3.2 Verlustleistung

$$1650 \text{ W} - 1500 \text{ W} = \mathbf{150 \text{ W}}$$

3.3 Auswirkungen

- höhere Wärmeentwicklung
 - höhere Stromkosten
-

Lösungen Handlungsschritt 4 – Stromkosten & USV-Typwahl

4.1 Jahresverbrauch

$250 \text{ W} = 0,25 \text{ kW}$

$0,25 \text{ kW} \times 8760 \text{ h} = \mathbf{2190 \text{ kWh}}$

4.2 Jahreskosten

$2190 \text{ kWh} \times 0,30 \text{ €/kWh} = \mathbf{657 \text{ €}}$

4.3 Geeigneter USV-Typ

Online-Doppelwandler-USV, da:

- keine Umschaltzeit
- höchste Spannungsqualität
- permanente Spannungsaufbereitung

4.4 Vorteile

- Schutz vor Netzschwankungen
- ideal für kritische Server und Rechenzentren